

Tugas Mandiri

Laboratorium Informatika sedang menyeleksi calon asisten baru. Setiap calon memiliki data: Nama, NIM, Nilai Teori, dan Nilai Praktikum. Proses seleksi dibagi menjadi 2 tahap:

1. Tahap 1 (Saring Nilai Teori - *Selection Sort Ascending*):

Urutkan semua peserta berdasarkan Nilai Teori dari terkecil ke terbesar. Jika nilai teori sama, urutkan berdasarkan NIM terkecil ke terbesar. Setelah diurutkan, ambil setengah ($N/2$ dibulatkan ke bawah) dari total peserta dari posisi paling kanan (pemilik nilai tertinggi) untuk lolos ke Tahap 2.

2. Tahap 2 (Peringkat Akhir - *Insertion Sort Descending*):

Urutkan peserta yang lolos Tahap 1 berdasarkan Nilai Praktikum dari terbesar ke terkecil. Jika nilai praktikum sama, urutkan berdasarkan Nama secara alfabet dari Z ke A.

Format Masukan

- Baris pertama: Bilangan bulat N (jumlah peserta).
- N baris berikutnya: Nama NIM Nilai_Teori Nilai_Praktikum (tanpa spasi).

Format Keluaran

- Baris pertama: --- Hasil Seleksi Akhir ---
- Baris berikutnya: Daftar peserta yang lolos (terurut sesuai Tahap 2) dengan format: Nama - NIM [Teori: Nilai_Teori, Praktikum: Nilai_Praktikum].

CONTOH MASUKAN & KELUARAN

Masukan (Input)	Keluaran (Output)
5	--- Hasil Seleksi Akhir ---
Andi 13012101 80 75	Budi - 13012105 [Teori: 85, Praktikum: 90]
Budi 13012105 85 90	Dedi - 13012104 [Teori: 90, Praktikum: 70]
Cici 13012102 80 85	
Dedi 13012104 90 70	
Eka 13012103 60 95	

Cara Membaca Proses:

- Total peserta = 5, kuota lolos = $5 / 2 = 2$ orang.
- Tahap 1 (Selection Sort): Diurutkan naik menjadi *Eka (60)*, *Andi (80)*, *Cici (80)*, *Budi (85)*, *Dedi (90)*. Diambil 2 terbaik dari kanan: Budi dan Dedi.
- Tahap 2 (Insertion Sort): Diurutkan turun berdasarkan praktikum. Nilai praktikum Budi (90) lebih tinggi dari Dedi (70), maka Budi dicetak duluan.

Kode Jawaban :

```
package main
```

```
import "fmt"
```

```
type Peserta struct {
```

```
    nama, nim string
```

```
    teori, prak int
```

```
}
```

```
type arrPeserta [1000]Peserta
```

```
// Tahap 1: Selection Sort (Ascending Teori, lalu Ascending NIM)
```

```
func selectionSort(T *arrPeserta, n int) {
```

```
    for i := 1; i <= n-1; i++ {
```

```
        idx_min := i - 1
```

```
        for j := i; j < n; j++ {
```

```
            if T[idx_min].teori > T[j].teori || (T[idx_min].teori == T[j].teori &&  
T[idx_min].nim > T[j].nim) {
```

```
                idx_min = j
```

```
            }
```

```
        }
```

```
        t := T[idx_min]
```

```
        T[idx_min] = T[i-1]
```

```
        T[i-1] = t
```

```
    }
```

```
}
```

```
// Tahap 2: Insertion Sort (Descending Praktikum, lalu Descending Nama)
```

```
func insertionSort(T *arrPeserta, n int) {
```

```
    for i := 1; i <= n-1; i++ {
```

```
        j := i
```

```
        temp := T[j]
```

```

        for j > 0 && (temp.prak > T[j-1].prak || (temp.prak == T[j-1].prak && temp.nama >
T[j-1].nama)) {
            T[j] = T[j-1]
            j--
        }
        T[j] = temp
    }
}

```

```

func main() {
    var n int
    var dataAll, dataLolos arrPeserta
    fmt.Scan(&n)

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&dataAll[i].nama, &dataAll[i].nim, &dataAll[i].teori, &dataAll[i].prak)
    }

    selectionSort(&dataAll, n)
    kuota := n / 2

    fmt.Println("--- Hasil Seleksi Akhir ---")
    if kuota == 0 {
        fmt.Println("Tidak ada peserta yang lolos.")
        return
    }

    // Pindahkan peserta yang lolos (diambil dari posisi belakang)
    idx := 0
    for i := n - kuota; i < n; i++ {
        dataLolos[idx] = dataAll[i]
    }
}

```

```
        idx++
    }

    insertionSort(&dataLolos, kuota)

    for i := 0; i < kuota; i++ {
        fmt.Printf("%s - %s [Teori: %d, Praktikum: %d]\n", dataLolos[i].nama,
dataLolos[i].nim, dataLolos[i].teori, dataLolos[i].prak)
    }
}
```